MORFOFUNCIÓN · TEMA 5

Histología: cuatro tejidos

Idea central

Un tejido reúne células y material extracelular organizados para cumplir una función. Los órganos combinan varios tejidos.

Cuatro clases principales

Epitelial: reviste superficies y forma glándulas.
Conjuntivo: sostiene, une y proporciona matriz.

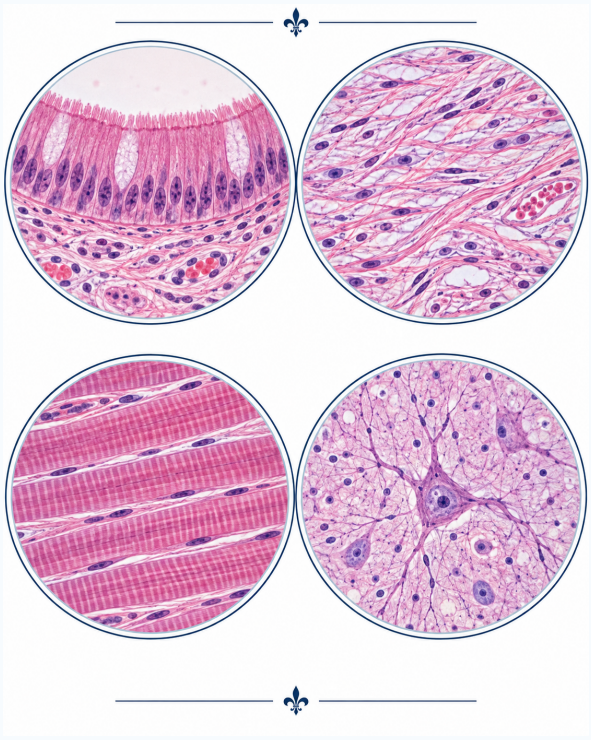
Muscular: produce fuerza por contracción.
Nervioso: recibe y transmite información.

Leer un corte

El plano de corte cambia la apariencia: una estructura tubular puede verse circular en corte transversal y alargada en longitudinal.

Para identificar tejido se observan forma y disposición celular, cantidad de matriz, fibras y relación con superficies o vasos.

Cuatro patrones histológicos



Epitelio, conjuntivo, músculo y tejido nervioso · ilustración generada

Origen embrionario

Ectodermo, mesodermo y endodermo son capas germinales de las que derivan distintos tejidos durante el desarrollo.

PREGUNTA DE OBSERVACIÓN

1

CÉLULAS

¿Juntas o dispersas?

2

MATRIZ

¿Escasa o abundante?

3

FUNCIÓN

¿Revestir, sostener, mover o comunicar?

TEJIDO EPITELIAL

Capas, forma y función

Rasgos comunes

Las células epiteliales se disponen muy juntas, con poca matriz extracelular; poseen una superficie apical y descansan sobre una membrana basal.

Revisten cavidades y superficies; pueden proteger, absorber, secretar o permitir intercambio. Se nutren desde el conjuntivo subyacente.

Epitelio simple

Una sola capa favorece intercambio, absorción o secreción. Se describe como plano, cúbico o cilíndrico según la forma celular.

El seudoestratificado parece tener varias capas por la distinta altura de sus núcleos, aunque sus células contactan la membrana basal.

Epitelio estratificado

Tiene dos o más capas y resiste mejor el desgaste. Se clasifica por la forma de las células superficiales.

El plano estratificado puede queratinizarse, como en la epidermis, o permanecer húmedo, como en ciertas mucosas. El epitelio de transición se adapta a la distensión de vías urinarias.

Regla para nombrarlo

Número de capas + forma de las células superficiales: por ejemplo, epitelio plano estratificado.

Cambio de forma, cambio de tarea

Un epitelio muy fino favorece difusión; varias capas ayudan a proteger frente a fricción.

CLASIFICAR UN EPITELIO

1

CAPAS

Simple o estratificado.

2

FORMA

Plano, cúbico o cilíndrico.

3

FUNCIÓN

Intercambio, absorción o protección.

TEJIDO CONJUNTIVO

Matriz y fibras

El espacio entre células

En la mayoría de los tejidos conjuntivos las células se encuentran separadas por una matriz extracelular. Esta contiene sustancia fundamental y fibras.

La composición de la matriz explica si un tejido es flexible, resistente, líquido o duro.

Fibras principales

El colágeno aporta resistencia a la tracción. Las fibras elásticas favorecen estiramiento y retorno. Las reticulares forman redes de soporte finas.

Los fibroblastos son células importantes en la elaboración y mantenimiento de la matriz fibrosa.

Conjuntivo fibroso

El tejido areolar es laxo y ocupa espacios alrededor de órganos. El denso regular orienta fibras en una dirección, como en tendones. El denso irregular resiste fuerzas en varias direcciones.

La relación entre cantidad y orientación de fibras ayuda a explicar el comportamiento mecánico.

Tejido adiposo

Los adipocitos almacenan lípidos. El tejido adiposo sirve como reserva energética, aislamiento y protección mecánica; también participa en señales metabólicas.

Idea visual

En el epitelio predominan células muy próximas; en el conjuntivo destaca la matriz entre las células.

BEN CARSON

CONSTRUIR UNA MATRIZ

1

SUSTANCIA

Medio entre las células.

2

COLÁGENO

Resistencia.

3

ELASTINA

Flexibilidad y retorno.

CONJUNTIVOS ESPECIALIZADOS

Cartílago, hueso y sangre

Cartílago

Los condrocitos se alojan en lagunas dentro de una matriz firme pero flexible. El cartílago hialino, elástico y fibrocartílago varían en fibras y resistencia.

Su escasa vascularización condiciona el intercambio de nutrientes y su capacidad de reparación.

Hueso

La matriz calcificada aporta soporte y protección. Los osteocitos residen en lagunas; osteoblastos forman matriz y osteoclastos participan en resorción.

El tejido óseo es dinámico: se remodela y almacena minerales.

Sangre como conjuntivo

La matriz es plasma líquido. Eritrocitos, leucocitos y plaquetas circulan en él.

Transporta gases, nutrientes, desechos y señales; también interviene en defensa y hemostasia. Su consistencia contrasta con el hueso, pero ambos comparten un origen y una organización de células en matriz.

Tres matrices

Cartílago: resistente y flexible. Hueso: mineralizada. Sangre: líquida.

Forma y función

La matriz predice el papel del tejido: amortiguar, sostener o circular y transportar.

COMPARAR MATRICES

1

CARTÍLAGO

Flexible y de reparación lenta.

2

HUESO

Duro y remodelable.

3

SANGRE

Líquida y circulante.

TEJIDOS EXCITABLES

Nervioso y muscular

Tejido nervioso

Las neuronas reciben, procesan y transmiten señales eléctricas y químicas. Sus prolongaciones permiten comunicación a distancia.

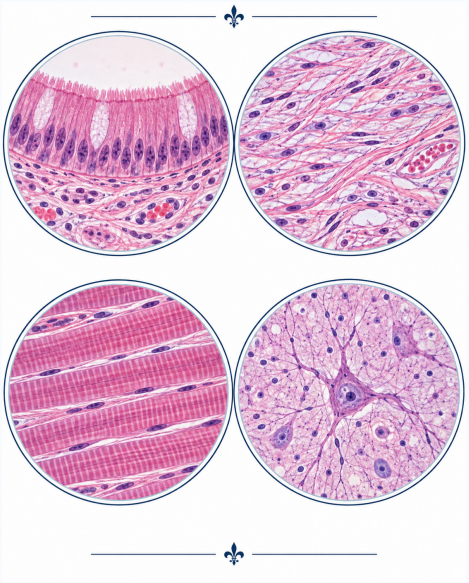
Las células de neuroglia sostienen, protegen y ayudan a las neuronas. El tejido forma redes de coordinación en encéfalo, médula y nervios.

Tres tipos musculares

Esquelético: fibras largas estriadas, multinucleadas; movimiento y postura bajo control voluntario.

Cardiaco: células estriadas ramificadas con discos intercalados; impulsa sangre. Liso: células fusiformes sin estrías, presentes en paredes viscerales y vasos.

Patrones celulares



Músculo estriado y tejido nervioso en los campos inferiores

En común

Los dos tejidos responden a estímulos; el nervioso comunica y el muscular desarrolla fuerza mecánica.

Discos intercalados

Conectan células del músculo cardiaco y permiten coordinación mecánica y eléctrica.

IDENTIFICAR POR ESTRUCTURA

1

NEURONA

Prolongaciones y señales.

2

MÚSCULO ESTRIADO

Bandas visibles.

3

MÚSCULO LISO

Células fusiformes.

ORGANIZACIÓN TISULAR

Uniones celulares y glándulas

Uniones entre células

Las uniones herméticas limitan el paso entre células epiteliales. Los desmosomas aportan adhesión mecánica; los hemidesmosomas anclan a la membrana basal.

Las uniones comunicantes forman canales entre células vecinas y permiten intercambio de señales pequeñas.

Barrera y comunicación

Una misma capa puede sellar espacios, resistir tracción y coordinar la actividad de sus células.

Glándulas

Son células u órganos especializados en secreción. Las endocrinas liberan productos hacia el medio interno; las exocrinas los descargan a superficies o conductos.

Las exocrinas se describen por ramificación y forma de sus conductos y porciones secretoras.

Modo de secreción

Merocrina: libera por exocitosis. Holocrina: la célula se desintegra y forma parte de la secreción.

Apocrina

El libro conserva este nombre para ciertas glándulas, aunque aclara que su mecanismo histológico no equivale siempre a pérdida apical de citoplasma.

TRES UNIONES, TRES PAPELES

1

HERMÉTICA

Sella el espacio.

2

DESMOSOMA

Resiste tracción.

3

COMUNICANTE

Comparte señales.

REVESTIMIENTOS

Membranas del cuerpo

Cutánea y mucosa

La membrana cutánea es la piel: epidermis epitelial sobre dermis conjuntiva. Resiste deshidratación y protege el cuerpo.

Las mucosas revisten vías abiertas al exterior, como digestiva y respiratoria. Incluyen epitelio y lámina propia; algunas tienen músculo liso. Pueden absorber, secretar y proteger.

Moco

En varias mucosas atrapa partículas y microorganismos y ayuda a retirarlos.

Serosas y sinoviales

Las serosas combinan un epitelio plano simple llamado mesotelio con conjuntivo areolar. Revisten cavidades y superficies viscerales; el líquido seroso reduce fricción.

Las membranas sinoviales de ciertas articulaciones son conjuntivas y producen líquido lubricante.

Dónde se encuentra

Mucosa: vía que se abre al exterior. Serosa: cavidad interna cerrada y superficie visceral. Sinovial: articulación.

Vasos y corazón

El endotelio, un epitelio plano simple, reviste el sistema circulatorio y participa en sus membranas internas.

REVESTIR SEGÚN EL ENTORNO

1

PIEL

Barrera relativamente seca.

2

MUCOSA

Vía abierta al exterior.

3

SEROSA

Superficie interna lubricada.

DINÁMICA TISULAR

Crecer, reparar y cambiar

Crecimiento

La hiperplasia aumenta el número de células; la hipertrofia aumenta su tamaño. Los tejidos emplean estas vías en grados distintos.

Las células progenitoras o citoblastos pueden originar células especializadas y sostener renovación tisular.

Reparación

La regeneración reemplaza células perdidas por células del mismo tipo y puede restaurar función. La fibrosis forma tejido cicatricial cuando la restauración completa no es posible.

La capacidad de reparación depende del tejido, el daño y el entorno local.

Degeneración y muerte

La atrofia es reducción del tamaño o cantidad de células; puede acompañar envejecimiento o desuso.

La muerte celular y la eliminación de restos forman parte de la respuesta al daño y del recambio normal. Estos procesos muestran que un tejido no es una estructura fija.

Síntesis

La forma de las células y de la matriz permite reconocer un tejido y anticipar su función, su resistencia y su modo de reparación.

Fuente

Saladin, Anatomía y fisiología, capítulo 5: «Histología», secciones 5.1-5.6. Resumen del PDF proporcionado.

CICLO DE VIDA DEL TEJIDO

1

CRECER

Más células o mayor tamaño.

2

REPARAR

Regeneración o fibrosis.

3

CAMBIAR

Atrofia y recambio.